

一、[参考解析] (1) 注意到

$$\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x} = e^2 \frac{e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}} - 1}{x} + e^2 \frac{\ln(1+x)}{x},$$

利用 Taylor 公式, 得 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 及等价无穷小替换 $e^u - 1 \sim u (u \rightarrow 0)$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x} &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x+o(x)} - 1}{x} + e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \\ &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x + o(x)}{x} + e^2 = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + \frac{o(x)}{x} \right) + e^2 = -e^2 + e^2 = 0. \end{aligned}$$

(2) 当 $\theta = 0$ 时, $a_n = 1$. 当 $\theta \neq 0$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\theta}{2^n}}{\sin \frac{\theta}{2^n}} = 1$ 及

$$a_n = \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{\frac{\theta}{2^n}}{\sin \frac{\theta}{2^n}},$$

得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\sin \theta}{\theta}$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \frac{\sin \theta}{\theta}, & \theta \neq 0, \\ 1, & \theta = 0. \end{cases}$$

(3) 记

$$\begin{aligned} D_1 &= \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 2 \right\}, \\ D_2 &= \left\{ (x, y) : \frac{1}{2} \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\}, \\ D_3 &= \left\{ (x, y) : \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2 \right\}, \end{aligned}$$

则

$$\iint_{D_3} dx dy = 3 - 2 \ln 2, \quad \iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 1 + \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{dx}{x} = 1 + 2 \ln 2,$$

于是

$$\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy = \iint_{D_3} dx dy - \iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 2 - 4 \ln 2.$$

(4) 令

$$S(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)^{2n-2}.$$

易知幂级数的收敛区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 对 $\forall x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2n-1}{2^n} t^{2n-2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n} = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^{n-1} = \frac{x}{2-x^2}.$$

所以有

$$S(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2-x^2} \right) = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}, \quad \forall x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

代入 $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}} = S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{10}{9}.$$

二、[参考证明] (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 因此对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N$, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$. 于是有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_N - a|}{n} + \frac{(n-N)\varepsilon}{n}, \end{aligned}$$

上述不等式中, 由于 $|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_N - a|$ 是常数, 因此对同样给定的 $\varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_N - a|}{n} < \varepsilon.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N_2 = \max\{N, N_1\}$, 对任意 $n > N_2$, 都有

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| < 2\varepsilon.$$

由极限的定义有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

(2) 记 $A_n^{(i)} = a_{(n-1)p+i}$, $i = 1, 2, \dots, p$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 故对每个子列 $A_n^{(i)}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A_{n+1}^i - A_n^i) = \lambda \quad (i = 1, 2, \dots, p).$$

由 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{np+i}}{np+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i} - a_{np+i}}{((n+1)p+i) - (np+i)} = \frac{\lambda}{p}.$$

注意到数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 可以分解成 p 个子列 $\left\{\frac{a_{(n-1)p+i}}{(n-1)p+i}\right\}$ ($i = 1, 2, \dots, p$), 且所有子列都收敛到同一个极限 $\frac{\lambda}{p}$, 因此原数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、[参考证明] 由 Taylor 公式可知

$$0 = f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\xi_1), \quad -1 < \xi_1 < 0,$$

$$1 = f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\xi_2), \quad 0 < \xi_2 < 1,$$

两式相减, 有 $f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2) = 6$.

对三阶导数 $f'''(x)$ 利用连续函数的介值定理, 则存在 $x_0 \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(x_0) = 3$.

四、[参考解析] 利用微元法得到引力的积分表达式.

沿 x 轴方向的引力为

$$F_x = \int_a^{+\infty} \frac{Gm\rho x dx}{\sqrt{(h^2 + x^2)^3}} = \frac{Gm\rho}{\sqrt{h^2 + a^2}}.$$

沿 y 轴方向的引力为

$$F_y = \int_a^{+\infty} \frac{Gmh\rho dx}{\sqrt{(h^2 + x^2)^3}} = \frac{Gm\rho}{h} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{h^2 + a^2}}\right).$$

所求引力为 $F = (F_x, F_y)$.

五、[参考证明] 对方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 微分, 有

$$F_1 \cdot \left(dz - \frac{1}{x^2}dx\right) + F_2 \cdot \left(dz + \frac{1}{y^2}dy\right) = 0,$$

即

$$dz = \frac{1}{x^2} \frac{F_1}{F_1 + F_2} dx - \frac{1}{y^2} \frac{F_2}{F_1 + F_2} dy.$$

因此 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2} \frac{F_1}{F_1 + F_2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} \frac{F_2}{F_1 + F_2}$, 从而有

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

对此式分别关于 x, y 求偏导数, 得

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} + x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \quad x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

将此二式分别乘 x, y 并相加, 得

$$x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2.$$

六、[参考证明] 当 a, b, c 均为零时等式显然成立, 下设 a, b, c 不全为零.

记平面 P_u 为 $\frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = u$, 则当 u 固定时, $|u|$ 表示原点到平面 P_u 的距离, 所以 $-1 \leq u \leq 1$. 用两平面 P_u 与 P_{u+du} 截单位球面 Σ , 截下的部分近似于一圆柱面, 其周长为 $2\pi\sqrt{1-u^2}$, 高为 $\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$, 则圆柱面的面积 $dS = 2\pi du$. 又被积函数在圆柱面上取值为 $f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)$, 因此

$$\iint_{\Sigma} f(ax+by+cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du.$$